

Блочные и k-ичные коды

Цель: изучение блочных и k-ичных кодов.

Постановка задачи:

В соответствии с вариантом написать программу реализующую заданный метод кодирования и решить поставленную задачу.

Содержание отчета:

1. Титульный лист;
2. Цель, задание;
3. Краткое описание метода кодирования;
4. Блок-схема;
5. Листинг программы;
6. Результат;
7. Заключение.

Индивидуальное задание:

Закодировать заданный текст $\langle \alpha \rangle$ при помощи метода $\langle \beta \rangle$, разбивая текст на блоки букв/символов длины $\langle k \rangle$. Посчитайте среднее число элементарных сигналов, приходящееся на одну k-буквенную комбинацию

Вариант индивидуального задания представлен в таблице 4.

Примеры кодирования.

Пример 1 Блочное кодирование.

Алфавит состоит из двух букв: $p(X)=0,8$, $P(Y)=0,2$. Составить кодовые обозначения методом Шеннона-Фано для:

- (1) побуквенного кодирования алфавита;
- (2) кодирования блоков из двух букв;
- (3) кодирования блоков из трех букв.

Решение для (1) Применим метод Шеннона-Фано к побуквенному кодированию исходного алфавита, таблица 1:

Таблица 1

№	Вероятность	Кодовые обозначения
X	0,8	1
Y	0,2	0

Энтропия одной буквы: $H = \eta(0,8) + \eta(0,2) = 0,7219$.

Среднее число элементарных сигналов: $n_{cp1} = 0,8 \cdot 1 + 0,2 \cdot 1 = 1$.

Решение для (2). Применим метод Шеннона-Фано к кодирования всевозможных двухбуквенных комбинаций, таблица 2:

Таблица 2

№	Вероятность	Кодовые обозначения
XX	0,64	1
XY	0,16	01
YX	0,16	001
YY	0,04	000

Среднее число элементарных сигналов, приходящееся на одну двухбуквенную комбинацию: $n_{cp2} = 0,64 \cdot 1 + 0,16 \cdot 2 + 0,16 \cdot 3 + 0,04 \cdot 3 = 1,56$. Среднее число элементарных сигналов, приходящееся на одну букву: $n_{cp} = n_{cp2}/2 = 0,78$.

Число 0,78 более приближено к энтропии одной буквы $H = 0,7219$ по сравнению с числом 1 в случае побуквенного кодирования.

Решение для (3). Применим метод Шеннона-Фано к кодирования всевозможных трехбуквенных комбинаций, таблица 3:

Таблица 3

№	Вероятность	Кодовые обозначения
XXX	0,512	1
XXY	0,128	011
XYX	0,128	010
YXX	0,128	001
YYX	0,032	00011
YXY	0,032	00010
XYY	0,032	00001
YYY	0,008	00000

Среднее число элементарных сигналов, приходящееся на одну трехбуквенную комбинацию: $n_{cp3} = 2,184$. Среднее число элементарных сигналов, приходящееся на одну букву: $n_{cp} = n_{cp3}/3 = 0,7280$.

Число 0,7280 еще более приближено к энтропии одной буквы $H = 0,7219$.

Пример 2. k-ичное кодирование.

Пусть для составления кода используется k элементарных сигналов. Тогда для составления кода Шеннона-Фано надо разбивать группы символов не на две, а на k частей.

При составлении кода Хафмена надо использовать операцию сжатия алфавита, при которой каждый раз сливаются не две, а k букв исходного алфавита, имеющих наименьшие вероятности. При этом, чтобы в результате сжатий получить алфавит из k букв, необходимо, чтобы число n букв исходного алфавита удовлетворяло условию: $n = k + z(k-1)$, где z — целое.

При любом методе кодирования, использующем k -ичный код, среднее число элементарных сигналов, приходящихся на одну букву сообщения, никогда не может быть меньше отношения $H/\log k$, где H — энтропия одной буквы сообщения, $\log k$ — максимальная информация, которую содержит один элементарный сигнал. Однако, оно может быть сделано сколь угодно близким к этой величине, если кодировать достаточно длинные блоки.

Задача. Алфавит состоит из восьми букв, вероятности которых 0,3;0,2;0,15;0,12;0,1;0,05;0,05;0,03. Составить троичный алгоритм Хафмена.

Решение. Для выполнения условия $n = k + z(k-1)$ при $k = 3$ необходимо, чтобы число букв исходного алфавита было равно $n = 9$. Добавим еще одну букву, вероятность которой 0.

№	X	X ₁	X ₂	X ₃
1	0,3 1	0,3 1	0,3 1	0,47 0
2	0,2 00	0,2 00	0,23 2	0,3 1
3	0,15 01	0,15 01	0,2 00	0,23 2
4	0,12 02	0,12 02	0,15 01	
5	0,1 20	0,1 20	0,12 02	
6	0,05 22	0,08 21		
7	0,05 210	0,05 22		
8	0,03 211			
9	0 –			

Рисунок 1 – 3-ичное кодирование

Среднее число элементарных сигналов $n = 1,78$ не будет меньше отношения

$$\frac{H}{\log k} = \frac{0.5211 + 0.4644 + 0.4105 + 0.3671 + 0.3322 + 0.2161 \cdot 2 + 0.1518}{\log 3} =$$

$$= \frac{2.6793}{1.5849} = 1.6904$$

Таблица 1 Индивидуальные задания.

Вариант	α	β	k	Кол-во элементарных символов в коде
1	2	3	4	5
1	За двумя зайцами погонишься — ни одного кабана не поймаешь	Шеннона-Фано	3	2
2	Бабушка гадала, надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет	Хафмена	2	3
3	Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить	Шеннона-Фано	4	4
4	Зайца ноги несут, волка зубы кормят, лису хвост бережет	Хафмена	3	2
5	An ounce of prevention is worth a pound of cure	Шеннона-Фано	4	3
6	All good things must come to an end	Хафмена	3	4
7	Actions speak louder than words	Шеннона-Фано	2	2
8	A watched pot never boils	Хафмена	1	3
9	Комар лошадь не повалит, пока медведь не подсобит	Шеннона-Фано	3	4
10	На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай да свой затевай	Хафмена	4	2
11	Не печалится дятел, что петь не может, его и так весь лес слышит	Шеннона-Фано	4	3
12	Новая метла по-новому метёт, а как сломается — под лавкой валяется	Хафмена	3	4
13	A watched pot never boils	Шеннона-Фано	1	2

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5
14	A danger foreseen is half avoided	Хафмена	2	3
15	A chain is only as strong as its weakest link	Шеннона-Фано	3	4
16	A bad workman blames his tools	Хафмена	2	2
17	Работа — не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, делать и надо	Шеннона-Фано	4	3
18	Старый конь борозды не испортит, да и глубоко не вспашет	Хафмена	3	4
19	Чудеса в решете — дыр много, а выскочить некуда	Шеннона-Фано	2	2
20	Язык мой — враг мой, прежде ума рыщет, беды ищет	Хафмена	3	3
21	A nod's as good as a wink to a blind horse	Шеннона-Фано	4	4
22	A leopard cannot change its spots	Хафмена	2	2
23	A honey tongue, a heart of gall	Шеннона-Фано	3	3
24	A golden key can open any door	Хафмена	1	4
25	Повторенье — мать ученья, утешенье дураков	Шеннона-Фано	3	2
26	Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит	Хафмена	4	3
27	Тише едешь — дальше будешь от того места, куда едешь	Шеннона-Фано	3	4
28	Старость не радость, сядешь — не встанешь, побежишь — не остановишься	Хафмена	4	2